



Kubernetes e Orquestração

Tópicos Avançados em TI

Aula 06/23

la

Kubernetes

Container

Cloud

Sca

Prometheus

Conceito

Kubernetes (K8s) é como um maestro que rege uma orquestra de containers: ele decide quem toca quando, garante que todos estejam afinados e substitui quem falha. É a plataforma padrão para orquestração de containers (Cloud Native Computing Foundation). Conceitos: Pod (menor unidade, 1+ containers), Deployment (declara estado desejado, replica set), Service (exposição estável: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer), ConfigMap/Secret (configuração), PersistentVolume (armazenamento). Ingress (roteamento HTTP/HTTPS). HPA (Horizontal Pod Autoscaler) escala automaticamente baseado em CPU/memória ou métricas customizadas. Service Mesh (Istio, Linkerd) gerencia comunicação entre serviços com mTLS, tracing e canary releases. Helm: empacotador de K8s (charts). Kustomize: configuração declarativa. Operadores (Kubernetes Operators) automatizam gerenciamento de aplicações complexas (Prometheus, Postgres). K8s é executado em todos os provedores cloud (EKS, AKS, GKE).

Kubernetes

Pod

Deploy

Service

Ingress

kubectl get all

Helm

Istio



Atividade Prática

No minikube ou Play with Kubernetes (<https://labs.play-with-k8s.com>), implante: (1) um Deployment nginx com 3 réplicas, (2) um Service ClusterIP, (3) um ConfigMap com index.html customizado, (4) escalonamento manual para 5 réplicas. Use kubectl get all, describe, logs.



Pesquisa

Pesquise Service Mesh: como o Istio implementa sidecar proxy (Envoy), mTLS automático, circuit breaking, traffic splitting (canary), e observabilidade (Kiali, Jaeger, Grafana). Compare com Linkerd (CNCF, mais leve).



Requisitos

minikube (`minikube version`) ou Play with Kubernetes (navegador). Kubectl: `kubectl version --client`.